Euler e a saga no infinito

About

autores: Dave Alves Silvino
data: 24/jul

Introdução

Leonhard Euler foi principalmente um matemático rencentista (século 18) que abriu o seu espaço atravéz de contribuições a diversos ramos da ciênecia, incluindo a linguagem matemática. Assim como a sua lendária capacidade de produzir artigos matamáticos complexos, para a sua época, com os olhos blindados pela catarata. A saber, seus trbalhos fundaram o estudo da topologia, teoria de grafos, geometria, teoria dos numeros, análise complexa e cauculo. Sendo uma das suas maiores contruibuições a popularização e utilização de, alguns, simbolos gergos para denotar coneceitos matemáticos abstartos tal como o $\pi, \sum, f(x), i, e$. Este artigo se proporá a discutir o ultimo simbolo da lista, anteriore, desenvolvendo a sua intuição e efeitos.

O numero de Euler

História

A primeira descrição do numero euler ocorreu sobre a analise dos juros compostos por Jacob Bernulli, contemporanio de Euler. Juros, são utilizados desda antiguidade para multiplicar o montante eprestado a outrem.

Exemplo: Se 100R$ fossem emprestados, durante 2 meses, no qual a cada mes requistarmos 10% do valor inicial
O seu pretexto basico, é um acrecimo persentual "J", linear, ao longo do periodo, "n", em que o emprestimo foi realizado. Na seguinte formula $M = V + V \cdot Jn = V(1 + Jn)$. Contudo se quisermos compor o juros em cada periodo de modo a obter um montante mais "gordo", será necessario abdicar da lineardiade e tornar a expreção exponencial, na forma $M = V(1 + J)^n$, em que J é juros nominal de cada perido. Observe que J é o juro cobrado por periodo, isso significa que temos um acrecimo persentual total, j , iugual a $J \cdot n$. sendo diluido durante o peridodo n. Portanto podemo re-escrever o montante como $M = V\left(1 + \frac{j}{n}\right)^n$
A acumulação obtida, a saber $a_{j(n)} = \left(1 + \frac{j}{n}\right)^n$, é uma sequencia cresente e converjente para todo j - veja Theorem 1. Sendo assim, para cada juro, exite um acumulação maximo o qual pode ser obtido. De modo que se j for igual a $1 = 100\%$ então no limite em que n tende ao infinito temos que $\lim_{n\to\infty} a_1(n) \approx 2,7$. Jacob Bernulli batisou de b, contudo foi o "e" de euler que se popularisou.

Propiedades

o numero de Euler pode ter se originado das finanças, contudo o seu valor não se restringe apenas a ela.

Theorem 1

A seguir demonstrarei que o a função de acumulçâo é uma sequencia convergente

$$a(n) - a(n-1) > a(n-1) - a(n-2)$$

$$a(n)\left(1 + \frac{1}{a(n)}\right) > a_n\left(\frac{1}{a(n)} + \frac{1}{a(n)^2}\right)$$

$$1 > \frac{1}{a(n)^2} \blacksquare \text{ CQD}$$

Sendo uma sequncia infinita e convergente, segundo os criterios de Cauchy, então esiste o limite e ele é igual a "e" - quando j é igual a 1

Forma numerica

Para além da definição, o numero de euler, pode ser re-obtido através de manipulações algebricas sobre a função de acumulação.

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$$

Da seguinte forma:

1. Aplicamos o Binômio de Newton:
$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(\frac{1}{n}\right)^k$$
2. Desenvolvendo o coeficiente binomial:
$$\binom{n}{k}\left(\frac{1}{n}\right)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!}.\frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{n^k}$$
3. Distribuindo o denominador n^k entre os k fatores do numerador:
$$\frac{1}{k!}.\left[1.\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)...\left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\right]$$
4. Portanto, a soma completa para um n finito fica:
$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1 - \frac{j}{n}\right)$$
5. Tomando o limite quando $n \to \infty$, observamos que para qualquer j fixo:
$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{j}{n}\right) = 1 \quad \blacksquare \text{ CQD}$$

Funções exponenciais e logaritimicas

Dentro do cauculo as funções exponenciais e logaritimicas compõem um dueto dificil de se derivar sem a ajuda do numero de euler pois, pela definição de derivada temos que

Para a função exponencial: $g(x) = a^x$

$$g'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h - 1}{h}$$

Para a função logartimica: $p(x) = \log_{a(x)}$

$$p'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$\frac{1}{x} \lim_{h\to 0} \log_a \left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \log_a \left(\lim_{h\to 0} \left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}\right)$$

E ai, como é que resolve esses limites ?

Bom, atravez da definição do numero de euler, sabemos que $\lim_{h\to 0} \left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = e$ atrvés de subistuições de variaveis. Portanto

$$p'(x) = \frac{1}{x} \log_a(e)$$

E, o limite de $\frac{a^h-1}{h}$ pode ser resolvido atravez de uma mundança de varival, a saber $u = a^h - 1$, sendo que Quando $h \to 0$, temos $u \to 0$. $a^h = 1 + u \to h.\ln(a) = \ln(1+u)$. Portanto

$$h = \frac{\ln(1+u)}{\ln(a)}$$

1. Substituindo no limite original:

$$\lim_{h\to 0} \frac{a^h - 1}{h} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\frac{\ln(1+u)}{\ln(a)}} = \ln(a).\lim_{u\to 0} \frac{1}{\frac{1}{u}.\ln(1+u)}$$

2. Aplicando a propriedade dos logaritmos $k.\ln(x) = \ln\left(x^k\right)$:

$$= \ln(a).\lim_{u\to 0} \frac{1}{\ln\left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right)}$$

3. Como $\lim_{u\to 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$ e $\ln(e) = 1$:

$$= \ln(a).\frac{1}{\ln(e)} = \ln(a).\frac{1}{1} = \ln(a)$$

Concluindo que:

$$g'(x) = a^x \ln(a)$$

Identidade fundamental de Euler

Por se tartar de um abuso de anotação, omitirei o seu resultado